

Examen final de SC (16/2/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

--	--	--	--	--

1. Modulación exponencial [2,5 puntos]:

Una portadora se modula en frecuencia con una onda senoidal resultando:

$$X_{c,t} = 100 \cos(2 \cdot \pi \cdot f_c \cdot t + 6 \cdot \sin(4000 \cdot \pi \cdot t))$$

Siendo $f_c = 100$ MHz. Determinar:

- a) Máxima desviación de frecuencia instantánea. [0,5 puntos]
- b) Ancho de banda. [0,5 puntos]
- c) Si la amplitud de la modulante se triplica en amplitud, evaluar el nuevo ancho de banda. [0,5 puntos]
- d) Si a la portadora modulada obtenida en el punto anterior c) se la pasa por un cuadruplicador de frecuencia (la amplitud de la señal permanece sin cambio), hallar expresión matemática correspondiente. [0,5 puntos]
- e) La potencia normalizada y ancho de banda de la expresión matemática determinada en d). [0,5 puntos]

Calificación total del punto:	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		

Resolución:

Examen final de SC (16/2/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

2. Modulación por codificación de pulsos [2,5 puntos]:

En un conversor analógico digital (A/D) de cuantificación uniforme se desea digitalizar la señal:

$$x_t = 5 \cdot \cos[2000 \cdot \pi \cdot t] + 8 \cdot \sin[3000 \cdot \pi \cdot t]$$

Determinar:

- a) La frecuencia de muestreo mínima ideal. [0,5 puntos]
- b) La amplitud mínima del conversor A/D. [0,5 puntos]
- c) La cantidad de dígitos binarios por muestra si se desea una potencia normalizada (considerando impedancia unitaria) de ruido de cuantificación de $900 \cdot 10^{-6}$ Watts, utilizando el ADC de cuantificación lineal determinado en b) y que la señal a convertir es uniformemente distribuido. [0,5 puntos]
- d) Calcule la tasa de señalización binaria mínima correspondiente en función de lo determinado en c). [0,5 puntos].
- e) Ancho de banda mínimo de la señal determinada en d). [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (16/2/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

3. Modulación digital [2,5 puntos]:

Dada una señal digital pasabanda 16 QAM con frecuencia de portadora de 50 MHz, Amplitud máxima de $3\sqrt{2}$ milivolts (Pico), símbolos equiprobables y una tasa de transporte 256.000 bits por segundo.

Se pide:

- a) Determinar el ancho de banda de nulo a nulo. [0,5 puntos]
- b) La densidad espectral de potencia de la señal, 384 KHz entorno de la frecuencia de portadora, con suficiente detalle. [0,5 puntos]
- c) Determinar la potencia normalizada de la señal, expresada en dBm. [0,75 puntos]
- d) Si el ancho de banda equivalente de ruido es igual al ancho de banda calculado en a) y la densidad espectral de ruido $4 \cdot 10^{-15}$ Watts/Hz, determinar la relación señal a ruido. [0,75 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (16/2/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

4. Espectro expandido [2,5 puntos]:

Considere un transmisor DS-BPSK-SS que utiliza para generar la secuencia pseudoaleatoria un registro de desplazamiento de realimentación lineal (LFSR) de longitud 8, que genera una secuencia máxima con un período de secuencia de $104,99 \cdot 10^{-6}$ Segundos y modula una señal BPSK con tasa de datos en de 19.2 Kbps. Se pide:

- ¿Cuál es la tasa de chips? [0,25 puntos]
- ¿Cuál es el ancho de banda de la señal transmitida? [0,5 puntos]
- ¿Cuánto vale la ganancia de procesamiento? [0,25 puntos]
- Determinar qué modificaciones habría que realizar para obtener una ganancia de procesamiento de 30 dB, con la misma tasa de datos. [0,5 puntos]
- Determinar el ancho de banda de la señal transmitida con la modificaciones propuestas en d). [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Requisitos para rendir el final

Tener aprobadas: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas. Están exceptuados aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo.

Forma de evaluación

El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.

Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.

Resolución: